

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

Átfedéses szimbólum moduláció és soros interferencia-kioltás vizsgálata korszerű csatornakódok esetén

Készítették:
Szabó Lajos Dániel

Konzulens:
Dr. Farkas Lóránt Ernő

Budapest, 2026

Absztrakt

A digitális hírközlő rendszerek adatátviteli igénye az elmúlt évtizedben ugrásszerűen növekedett. A fizikai rétegben alkalmazott hibajavító csatornakódolási eljárások – mint az ipari szabványokban rögzített Turbo és LDPC kódok – mára megközelítették az elméleti Shannon-korlátot. A további teljesítménynövelés egyik lehetséges iránya olyan - a címben - átfedéses modulációs eljárás, amely a vevőoldali interferencia-kioltásra is támaszkodik. Hagyományos rendszerekben a csatornakódoló által előállított blokkokat egymástól függetlenül, diszjunkt szimbólumokká alakítva modulálják. Ezzel szemben az aszinkron vagy átfedéses modulációs struktúrákban az egymást követő kódszavak szimbólumai részben átfedik egymást a csatornán (például QPSK konstellációban közösen átvitt bitpárok révén). Míg a hagyományos eljárások blokkódokat hoznak létre, ez az eljárás Trellis-kódokat hoz létre, ami merőben új alapokra helyezi az ismert elméleti korlátokat [1]. A vevőoldalon a kódszavak szekvenciális dekódolása szükséges: az aktuális blokk sikeres dekódolása után annak interferenciáját rekonstruálni kell, majd kivonni a még detektálatlan jelekből (Successive/Decoding Interference Cancellation – SIC). Az eljárás kritikus pontja a hibaterjedés: ha a lánc elején téves dekódolás történik, a pontatlan interferencia-kivonás dominóeffektusként ronthatja a rákövetkező blokkok megbízhatóságát.

Munkánkban ezen átfedéses modulációs és szekvenciális interferencia-kioltási architektúra működését és hibajavító képességét vizsgáljuk AWGN csatorna felett. Célunk annak feltárása, hogy a láncolt szimbólumstruktúra milyen feltételek és kódparaméterek mellett képes felülmúlni a hagyományos, független blokkátvitelt és ezek milyen hátrányokkal járnak.

Ennek vizsgálatához moduláris szimulációs környezetet fejlesztettünk MATLAB nyelven, amely képes tetszőleges paritásellenőrző mátrixok (alist formátumú LDPC és txt formátumú Turbo kódok) kötegelt, párhuzamosított vizsgálatára. Megvalósítottuk az átfedéses BPSK-QPSK modulációs láncot, és kiterjesztettük 4QAM, 16QAM modulációra, és a szekvenciális interferencia-kioltó vevőalgoritmust is mindkét esetre. Kiterjedt szimulációkat végeztünk, összehasonlítva a hagyományos szinkron és az aszinkron átfedéses rendszerek bithibaarányát (BER).

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 1
   1.1. Motiváció 1
   1.2. A dolgozat felépítése 1
2. Elméleti háttér 2
   2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna 2
   2.2. Moduláció és bitenkénti LLR 2
   2.3. Csatornakapacitás és hibaexponens 3
   2.4. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC 4
3. Az átfedéses modulációs eljárás 6
   3.1. Áttekintés 6
   3.2. Az eljárás lépésről lépésre 6
      3.2.1. Az adó 6
      3.2.2. A vevő 8
   3.3. Tervezési döntések és indoklásuk 9
      3.3.1. A BPSK–QPSK változat korlátja 9
      3.3.2. A saját bitkiosztás 10
      3.3.3. A tisztítás: kemény és lágy 10
      3.3.4. Kétirányú dekódolás 13
   3.4. Hibaterjedés és az eljárás ára 14
      3.4.1. Hibaterjedés 14
      3.4.2. Az eljárás ára 14
Irodalomjegyzék 15

1. Bevezetés

1.1. Motiváció

Egy digitális hírközlő rendszer tervezésekor alapvető kérdés, hogy adott sávszélesség és adóteljesítmény mellett mekkora sebességgel lehet megbízhatóan információt átvinni. Az elméleti választ Shannon csatornakódolási tétele adja meg [2]: a csatorna kapacitásánál kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el. A tétel azonban csak a megfelelő kódok létezését mondja ki; olyan kódot, amely a korlátot gyakorlatban is megvalósítható bonyolultsággal közelíti meg, évtizedekig nem ismertek.

A többszörös hozzáférésű csatornák (MAC) információelméleti vizsgálatában természetes feltevés, hogy a felhasználók szinkronban, egymáshoz igazított blokkokban adnak. Csiszár, Farkas és Kói azonban megmutatta, hogy ha a küldők szándékosan, megválasztott késleltetéssel, azaz vezérelt aszinkronitással adnak, a hibaexponens nagyobb lehet a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [3]. Az eredmény hátterét Farkas a trellis-kódok felől vizsgálta, és az aszinkron MAC-ra kapott eredményekből trellis-kódok hibaexponensét vezette le [4].

Ezek az eredmények több felhasználóra és a kódszavak együttes dekódolására vonatkoznak, ami a gyakorlatban nehezen valósítható meg. Munkánk alapötlete, hogy a jelenséget egyetlen felhasználóra ültetjük át, mégpedig úgy, hogy ugyanazon adó egymást követő kódszavait egymáshoz képest eltolva, átfedéssel moduláljuk, mintha egy aszinkron MAC különböző felhasználói lennének. A vevőben a kódszavakat nem együttesen, hanem egymás után dekódoljuk, és a már dekódolt kódszó hatását kivonjuk a vett jelből (soros interferencia-kioltás, SIC). Ez teszi lehetővé a gyakorlati megvalósítást.

1.2. A dolgozat felépítése

A 2. fejezet röviden összefoglalja a munkához szükséges elméleti hátteret: a hírközlési lánc és az AWGN csatorna modelljét, a felhasznált modulációkat és a bitenkénti LLR-számítást, a vizsgált hibajavító kódokat, a csatornakapacitás és a hibaexponens fogalmát, valamint az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és a szukcesszív interferencia-kioltás alapjait. A 3. fejezet részletesen bemutatja az átfedéses modulációs eljárást és a SIC-vevőt. A 4. fejezet a kifejlesztett szimulációs környezetet ismerteti, az 5. fejezet a szimulációs eredményeket mutatja be és értékeli. Végül a 6. fejezet összefoglalja munkánkat, és kitér a további fejlesztési lehetőségekre.

2. Elméleti háttér

2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna

A vizsgált hírközlési lánc a szokásos felépítést követi. A k bites üzenetet a csatornakódoló n bites kódszóvá alakítja, a kódsebesség tehát $R = k/n$. A modulátor a kódszó bitjeit m bites csoportokban egy $\mathcal{X} \subset \mathbb{C}$ konstelláció pontjaira képezi le, $|\mathcal{X}| = 2^m$. A komplex alapsávi csatornát additív fehér Gauss-zajjal (AWGN) modellezzük [5]:

$$y_i = x_i + z_i, \quad z_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \tag{1}$$

ahol a z_i zajminták függetlenek, a jel átlagos szimbólumenergiája pedig $E_s = \mathbb{E}[\![|x_i|^2]\!]$. A vevő a zajos y_i mintákból bitenkénti megbízhatósági értékeket (LLR) számol, ezekből becsli a dekódoló a küldött üzenetet.

A jel-zaj viszonyt szimbólumonként (E_s/N_0) vagy információs bitenként (E_b/N_0) szokás megadni. A kettő kapcsolata

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{1}{Rm} \cdot \frac{E_s}{N_0}. \tag{2}$$

Szimulációinkban a jelet egységnyi átlagteljesítményre normáljuk, és a zajt E_s/N_0 szerint állítjuk be. Eltérő bit/szimbólum értékű rendszerek (például 4-QAM és 16-QAM) tisztességes összevetéséhez ezért a (2) szerinti átszámítás szükséges.

2.2. Moduláció és bitenkénti LLR

Az egyik legegyszerűbb moduláció a bináris fázisbillentyűzés (BPSK), ahol egy bitet a $b \mapsto s = 1 - 2b \in \{\pm 1\}$ leképezéssel viszünk át a valós tengelyen. A QPSK (más néven 4-QAM) két egymásra merőleges BPSK jel összege:

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(s_I + j s_Q\big), \tag{3}$$

ahol s_I és s_Q egy-egy bitből képzett ± 1 érték, az $1/\sqrt{2}$ tényező pedig az egységnyi átlagenergiát biztosítja.

A 16-QAM-ot tengelyenként két bit határozza meg. Munkánkban nem csak a szokásos Gray-címkézést használjuk, hanem egy másik szimbólum kiosztást is. Ebben az esetben az amplitudószintet egy durva (s_c) és egy finom (s_f) bit összegeként írjuk fel:

$$l = 2 s_c + s_f \in \{\pm 1, \pm 3\}, \quad x = \frac{1}{\sqrt{10}}\big(l_I + j l_Q\big). \tag{4}$$

A 16-QAM jel így két 4-QAM jel szuperpozíciója: egy nagy amplitúdójú durva és egy kis amplitúdójú finom rész összege. A címkézés lényege, hogy a finom rész hozzájárulása mindig $\pm 1/\sqrt{10}$, függetlenül a durva bittől. Ha tehát a finom bitek ismertek, a hatásuk kivonható a vett jelből, és egy tisztán durva 4-QAM jel marad. Ugyanez a viszony áll fenn a BPSK és a QPSK között: a QPSK egyik tengelyét elhagyva BPSK jelet kapunk. Erre a tulajdonságra épül a 3. fejezetben bemutatott átfedéses moduláció.

A dekódoló bemenete a kódszó bitjeire számolt log-likelihood arány (LLR). Egyenletes a priori eloszlás mellett a szimbólum i-edik bitjére

$$L(b_i) = \ln \frac{P(b_i = 0 \mid y)}{P(b_i = 1 \mid y)} = \ln \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^0} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^1} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}, \tag{5}$$

ahol $\mathcal{X}_i^b$ azon konstellációpontok halmaza, amelyekben az i-edik bit értéke b. BPSK esetén ez az egyszerű $L(b) = 4\,\mathrm{Re}\{y\}/N_0$ alakra egyszerűsödik. Az LLR előjele a bit becsült értékét, abszolút értéke a becslés megbízhatóságát adja meg.

2.3. Csatornakapacitás és hibaexponens

Shannon csatornakódolási tétele szerint minden csatornát jellemez egy C kapacitás: C-nél kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el, nagyobb sebességgel viszont nem [2]. A kapacitás a bemenet és a kimenet közötti kölcsönös információ maximuma az összes lehetséges bemeneti eloszlás közül:

$$C = \max_{p(x)} I(X;Y). \tag{6}$$

Vagy másképpen a a csatornán egy szimbólummal átvihető információ maximuma. Az (1) komplex AWGN csatornán E_s átlagos teljesítmény mellett ezt a maximumot a Gauss-eloszlású bemenet adja, értéke [5]

$$C = \log_2\!\left(1 + \frac{E_s}{N_0}\right) \quad \text{bit/szimbólum}. \tag{7}$$

A gyakorlatban azonban egy véges, 2^m pontú konstellációból választjuk a szimbólumokat, így egy szimbólum legfeljebb m bitet hordozhat. A kapacitás csak azt mondja meg, milyen sebesség érhető el végtelen blokkhossz mellett. A gyakorlatban viszont véges, néhány száz vagy ezer bites kódszavakkal dolgozunk, ezért az is fontos, milyen gyorsan csökken a hibavalószínűség a blokkhossz növelésével. Ezt a hibaexponens írja le: $R < C$ sebesség mellett a legjobb n hosszú kódok hibavalószínűsége exponenciálisan csökken,

$$P_e \approx e^{-n E(R)}, \tag{8}$$

ahol $E(R) > 0$ a hibaexponens [3]. Nagyobb hibaexponens mellett ugyanaz a hibavalószínűség rövidebb kódszavakkal is elérhető. Ezért van gyakorlati jelentősége annak, ha egy átviteli struktúra a hibaexponenst javítja.

2.4. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC

A többszörös hozzáférésű csatornán (MAC) több adó ad egyszerre egyetlen vevőnek. Két felhasználó esetén, X_1 és X_2 bemenettel, valamint Y kimenettel, az (R_1, R_2) sebességpár akkor érhető el, ha valamely független $p(x_1)p(x_2)$ bemeneti eloszlás mellett [5]

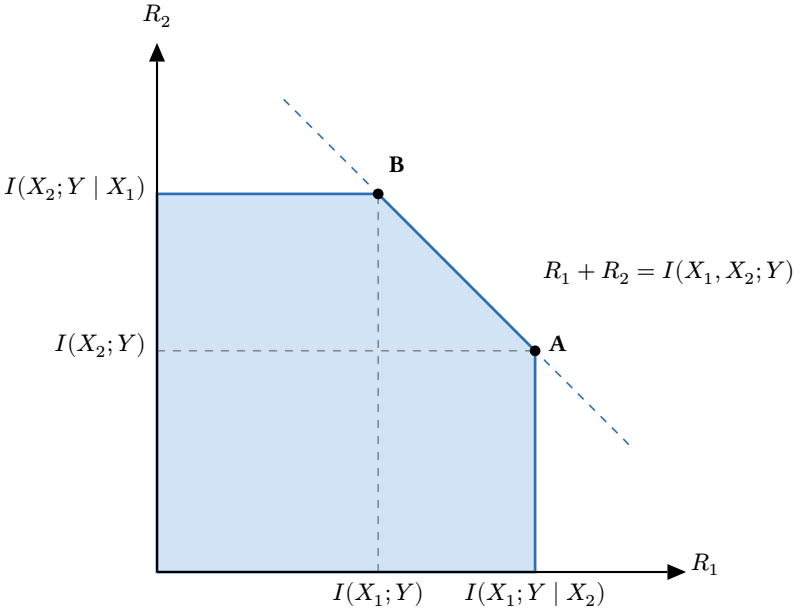
$$R_1 \le I(X_1; Y \mid X_2), \quad R_2 \le I(X_2; Y \mid X_1), \quad R_1 + R_2 \le I(X_1, X_2; Y). \tag{9}$$

A teljes kapacitástartomány az így kapott tartományok uniójának konvex burka.

A kölcsönös információ láncszabálya szerint

$$I(X_1, X_2; Y) = I(X_2; Y) + I(X_1; Y \mid X_2). \tag{10}$$

Ez közvetlenül egy dekódolási eljárást ad. A vevő először a második felhasználó üzenetét dekódolja az elsőt zajnak tekintve, ami $I(X_2; Y)$ sebességig lehetséges. Ezután a dekódolt üzenetből rekonstruált jelet levonja a vett jelből, és az első felhasználót már interferencia nélkül, $I(X_1; Y \mid X_2)$ sebességgel dekódolja. Ez a soros (szukcesszív) interferencia-kioltás (SIC), amellyel a kapacitástartomány sarokpontjai (1. ábra) egyfelhasználós dekódolókkal is elérhetők [5].



1. ábra: Kétfelhasználós MAC kapacitástartománya (rögzített bemeneti eloszlás mellett). Az **A** sarokpont SIC-kel érhető el, ha előbb X_2-t, a **B**, ha előbb X_1-et dekódoljuk; a köztük lévő szakasz idő-megosztással.

A hibaexponensre vonatkozó fenti eredmények, azt feltételezik, hogy a felhasználók szinkronban, azonos blokkhatárokkal adnak. Aszinkron esetben a felhasználók kódszavai egymáshoz képest el vannak tolva, így az egyik felhasználó egy kódszava a másik felhasználó két egymást követő kódszavával fed át. Farkas és Kói általános keretet adott az aszinkron MAC különböző késleltetési feltevéseinek leírására, és több esetben meghatározta a kapacitástartományt [6]. Csiszár, Farkas és Kói a hibaexponenst vizsgálta, és megmutatta, hogy ha a késleltetést a küldők szándékosan választják meg (vezérelt aszinkronitás), a hibaexponens nagyobb lehet

a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [3]. Az eltolt kódszavak láncot alkotnak, ami a trellis-kódok szerkezetével rokon. Farkas ezt a kapcsolatot kihasználva az aszinkron MAC-ra kapott eredményekből trellis-kódok hibaexponensét vezette le [4].

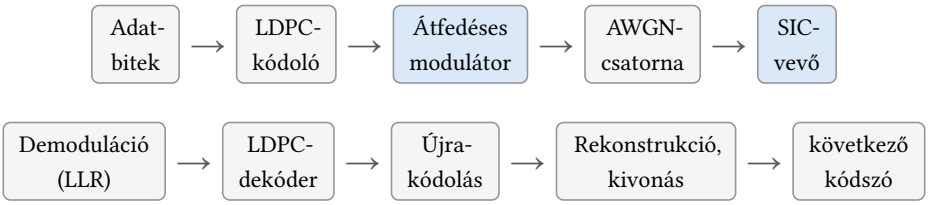
Ezek az eredmények a kódszavak együttes dekódolását feltételezik, ami a láncolt szerkezet miatt a gyakorlatban nem valósítható meg. Munkánkban ehelyett SIC-et alkalmazunk: a láncot az egyik végéről kezdve kódszavanként dekódoljuk, és minden dekódolt kódszó hatását levonjuk a vett jelből. Ez egyfelhasználós dekódolókkal megvalósítható, ára viszont a hibaterjedés: ha egy kódszót tévesen dekódolunk, a hibás kivonás a lánc következő kódszavainak dekódolását is rontja. Vizsgálatunk egyik központi kérdése, hogy a vezérelt aszinkronitás előnye ilyen, gyakorlatban is megvalósítható vevő mellett mennyiben marad meg.

3. Az átfedéses modulációs eljárás

Ebben a fejezetben bemutatjuk a vizsgált átfedéses modulációs eljárást és a hozzá tartozó szukcesszív vevőt. Először áttekintjük a rendszer felépítését és jelöléseit, majd egy konkrét példán lépésről lépésre végigkövetjük az adó és a vevő működését. Ezt követően indokoljuk azokat a tervezési döntéseket, amelyek a különböző változatokhoz vezettek, végül megvizsgáljuk az eljárás korlátait: a hibaterjedést és azt, hogy a nyereségért cserébe mit kell feláldozni.

3.1. Áttekintés

A rendszer felépítése a következő (2. ábra). Az adó L darab, egyenként $2n$ bit hosszú kódszót $(\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_L)$ állít elő ugyanazzal a csatornakódolóval. Minden kódszót két, n bites félre bontunk: $\boldsymbol{c}_k = \left(\boldsymbol{c}_k^{(1)}, \boldsymbol{c}_k^{(2)}\right)$. Az átfedéses modulátor az egymást követő kódszavakat úgy képezi le, hogy a k-adik kódszó második fele és a $(k+1)$-edik kódszó első fele **ugyanazokon** a szimbólumokon osztozik. A vevő a láncot az egyik végéről kezdve kódszavanként dekódolja, és minden dekódolt kódszó hozzájárulását eltávolítja a vett jelből.



2. ábra: A rendszer blokkvázlata (felül) és a SIC-vevő egy lépése (alul).

Az eljárás az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna (2.4. alfejezet) egyfelhasználós megfelelője. Ha a páratlan sorszámú kódszavakat az első, a párosakat a második „felhasználónak” tekintjük, mindkét felhasználó egymás után, küldi a kódszavait, a második felhasználó kódszavai azonban valamennyi eltolással kezdődnek. Minden kódszó így a másik felhasználó két egymást követő kódszavával fed át – pontosan úgy, mint az aszinkron MAC-modellben. A lényeges különbség, hogy a vevő nem együttesen, hanem szukcesszíven dekódol.

3.2. Az eljárás lépésről lépésre

Az eljárást a 4-QAM–16-QAM változaton, az általunk választott bitkiosztással mutatjuk be; a kiosztás választásának okait később fejtjük ki (3.3.2. alfejezet).

3.2.1. Az adó

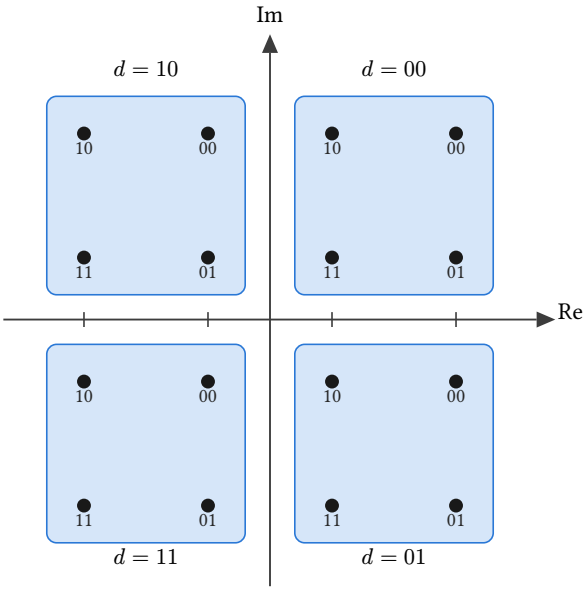
Jelölje $\beta(c) = 1 - 2c$ a bit ± 1 értékre képezését. A 16-QAM konstellációt két 4-QAM réteg szuperpozíciójaként írjuk fel. Egy szimbólum valós és képzetes tengelyén egy-egy **durva** (d) és egy-egy **finom** (f) bit ül:

$$x = \frac{1}{\sqrt{10}}[(2\beta(d_R) + \beta(f_R)) + j(2\beta(d_I) + \beta(f_I))]. \tag{11}$$

A durva bitek kiválasztják a konstelláció negyedét („dobozát”), a finom bitek a dobozon belüli pontot.

szint (tengelyenként)	-3	-1	1	3
saját kiosztás (d, f)	11	10	01	00
Gray-16-QAM (d, f)	10	11	01	00

1. táblázat: A tengelyenkénti bitkiosztás. A saját kiosztásban minden dobozban azonos a finom bit mintája, a Gray-kiosztásban a szomszédos dobozok tükrözöttek.

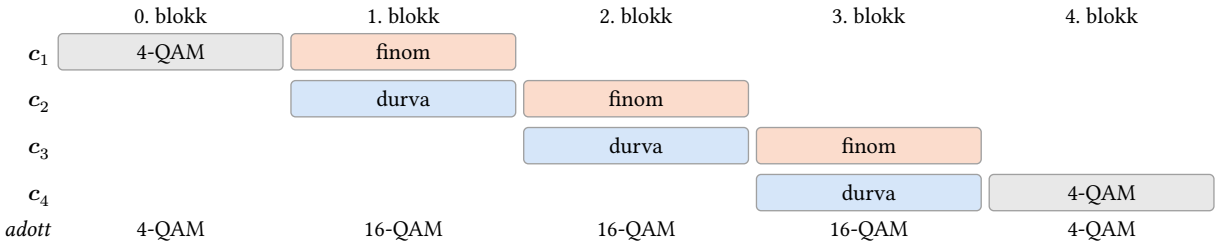


3. ábra: A saját kiosztású 16-QAM konstelláció. A durva bitek a negyedet, a finom bitek a negyeden belüli pontot választják ki.

A kódszavakat úgy rendeljük a rétegekhez, hogy a k-adik kódszó második fele a finom, a $(k+1)$-edik kódszó első fele a durva bitekbe kerüljön. Egy átfedő blokk $\frac{n}{2}$ szimbólumból áll: mindkét kódszófél n bitje szimbólumonként kettesével kerül átvitelre (a k-adik kódszóé a finom, a $(k+1)$-ediké a durva rétegben). . A lánc két végén nincs átfedő kódszó; itt a ritkább, egységnyi energiájú 4-QAM modulációt használjuk. A teljes adott sorozat tehát $L+1$ blokkból áll (4. ábra):

$$\boldsymbol{x}_0 = q\left(\boldsymbol{c}_1^{(1)}\right), \quad \boldsymbol{x}_k = \mathcal{M}\left(\boldsymbol{c}_{k+1}^{(1)}, \boldsymbol{c}_k^{(2)}\right) \ (1 \le k \le L-1), \quad \boldsymbol{x}_L = q\left(\boldsymbol{c}_L^{(2)}\right), \tag{12}$$

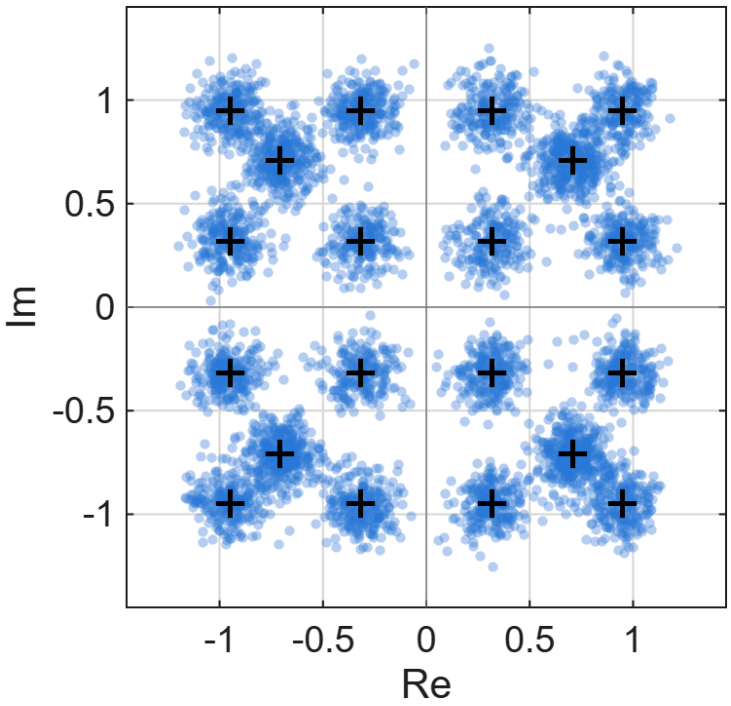
ahol $q(\cdot)$ a 4-QAM leképezés, $\mathcal{M}(d, f)$ pedig a (11) szerinti 16-QAM leképezés az első argumentum durva, a második finom bitjeivel.



4. ábra: Az átfedéses lánc felépítése $L = 4$ kódszóra. Minden kódszó két blokkon halad át: az elsőben a durva, a másodikban a finom réteget adja; a lánc két végén ritkább (4-QAM) modulációt használunk.

3.2.2. A vevő

A vett blokk $\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{w}_k$, $\boldsymbol{w}_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ (5. ábra). A vevő a lánc elejéről indul; a lépéseket algoritmusba foglaltuk (1. algoritmus). Az algoritmusban szereplő LLR-képletek levezetése később következik



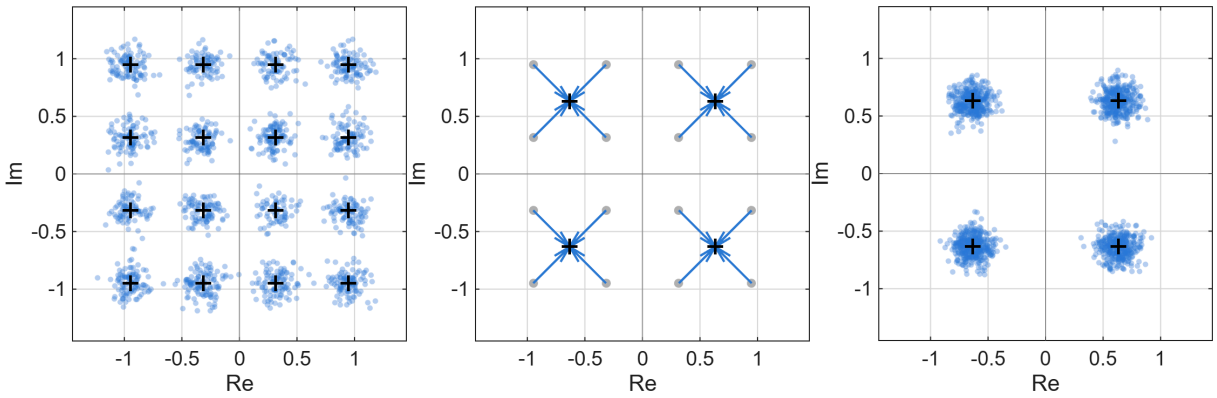
5. ábra: A vett szimbólumok. A lánc két végének 4-QAM blokkjai és a belső 16-QAM blokkok együtt jelennek meg.

Bemenet: $\boldsymbol{y}_0, \ldots, \boldsymbol{y}_L, N_0$. **Kimenet:** $\hat{\boldsymbol{c}}_1, \ldots, \hat{\boldsymbol{c}}_L$

1. $k = 1$: az első fél LLR-jei a $\boldsymbol{y}_0$ 4-QAM blokkból.
2. A k-adik kódszó második felének LLR-jei (15) a $\boldsymbol{y}_k$ blokk **finom** bitjeiből, ismeretlen durva réteg mellett, szerint; $k = L$ esetén a $\boldsymbol{y}_L$ 4-QAM blokkból.
3. Dekódolás: $\hat{\boldsymbol{c}}_k$; ha $k = L$, vége.
4. Újrakódolás és rekonstrukció: a finom réteg becsült hozzájárulása $\hat{\boldsymbol{x}}_k^{\text{finom}} = \left(\beta\left(\hat{f}_R\right) + j\beta\left(\hat{f}_I\right)\right)/\sqrt{10}$.
5. Tisztítás: $\tilde{\boldsymbol{y}}_k = \boldsymbol{y}_k - \hat{\boldsymbol{x}}_k^{\text{finom}}$. Helyes becslés esetén $\tilde{\boldsymbol{y}}_k$ egy $2/\sqrt{10}$ amplitúdójú 4-QAM jel.
6. A $(k+1)$-edik kódszó első felének LLR-jei (16) a tisztított blokkból a szerint; $k \leftarrow k+1$, vissza a 2. lépésre.

A megvalósításban a tisztított blokkot $\sqrt{5}/2$-vel egységnyi energiájú 4-QAM-má skálázzuk; ekkor a zajvariancia $5N_0/4$ -re nő, az LLR változatlan.

1. algoritmus: Szukcesszív dekódolás az átfedéses láncon.



6. ábra: Egy SIC-lépés a konstellációs síkon: a vett 16-QAM blokk (balra), a rekonstruált finom réteg kivonása, amely minden pontot a doboza középpontjába tol (középen), és a tisztított blokk, amelyben a durva bitek egy ritkább, 4-QAM jellegű konstellációban jelennek meg (jobbra).

3.3. Tervezési döntések és indoklásuk

3.3.1. A BPSK–QPSK változat korlátja

A BPSK–QPSK átfedéses modulációban a két egymást követő kódszó bitjei a QPSK-szimbólum két egymásra merőleges tengelyére kerülnek. Mivel az AWGN-zaj valós és képzetes része független, a vett jel valós része csak az egyik, képzetes része csak a másik kódszó bitjéről hordoz információt. A két kódszó tehát valójában két egymástól független csatornán halad. Ebből következik, hogy az egyik kódszó ismerete – vagyis a SIC tisztító lépése – nem javít a másik kódszó bitjeinek megbízhatóságán, és hibás tisztítás esetén sem ront rajta. A belső kódszavak így pontosan ugyanolyan feltételek mellett dekódolódnak, mint a szinkron QPSK-átvitelben. A mért előny kizárólag a lánc két végének ritkább, nagyobb bitenergiájú modulációjából ered.

A 4-QAM–16-QAM változatban ezzel szemben a durva és a finom bit ugyanazon a tengelyen osztozik (ld. (11)), így a tisztítás valódi információt ad. Hogy ebből mekkora nyereség lesz, az a bitkiosztáson múlik (3.3.2. alfejezet).

3.3.2. A saját bitkiosztás

A 16-QAM konstelláción a négy bitet sokféleképpen oszthatjuk el a két kódszó között. Két kiosztást hasonlítunk össze (1. táblázat): a Gray-16-QAM-ot, amelyben a durva bit az MSB, a finom bit az LSB, és a saját kiosztásunkat, amelyben minden doboz azonos címkézésű. A két kiosztás (1. táblázat) tengelyenként egyetlen helyen tér el: a szint a saját kiosztásnál $2\beta(d) + \beta(f)$, a Gray-kiosztásnál $\beta(d)(2 + \beta(f))$. Mindkettőnek van előnye, de a lánc két különböző pontján.

A Gray-kiosztás előnye: egy szimbólumhiba egy bithiba. A Gray-kiosztásban a szomszédos szintek ($-3 \leftrightarrow -1 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 3$) címkéi pontosan egy bitben térnek el. Nagy jel-zaj viszony esetében, a szimbólumhibák szinte mindig a legközelebbi szomszédba esnek, így egy szimbólumhiba egyetlen bithibát okoz. A saját kiosztásnál a $-1 \leftrightarrow 1$ átmenet (a durva döntési határ) a $10 \leftrightarrow 01$ címkék között vezet, vagyis **két** bithibát okoz; tengelyenként átlagosan $(1 + 2 + 1)/3 = 4/3$ bithiba esik egy szomszédos szimbólumhibára. A Gray-kiosztás ezért ott jobb, ahol a teljes 16-QAM szimbólumról kell dönteni – a SIC-láncban a tisztítás előtti, „zavart" félben.

A saját kiosztás előnye: a tisztítás után állandó a távolság. A finom réteg ismeretében a durva bitről két pont között kell dönteni. A saját kiosztásnál ez mindig a ± 2 szintpár, a Gray-kiosztásnál viszont a finom bittől függően a ± 1 (belső) vagy a ± 3 (külső) pár. A döntési határtól mért távolság tehát

$$\text{saját:} \quad 2, \qquad \text{Gray:} \quad 1 \text{ vagy } 3 \quad \left(1/\sqrt{10} \text{ egységben}\right). \tag{13}$$

Az átlag mindkét esetben 2, a hibavalószínűség azonban nem a távolság, hanem a konvex $Q(\cdot)$ függvény átlaga. $\sigma^2 = N_0/2$ zajvariancia mellett

$$P_d^{\text{saját}} = Q\left(\frac{2}{\sqrt{10}\sigma}\right), \quad P_d^{\text{Gray}} = \frac{1}{2}\left[Q\left(\frac{1}{\sqrt{10}\sigma}\right) + Q\left(\frac{3}{\sqrt{10}\sigma}\right)\right] \geq P_d^{\text{saját}}, \tag{14}$$

ahol az egyenlőtlenség a Jensen-egyenlőtlenségből következik. Nagy jel-zaj viszony mellett a Gray-kiosztás hibáját a belső pontok tagja uralja, és ugyanahhoz a hibavalószínűséghez négyszeres (6 dB-lel nagyobb) jel-zaj viszony kell, mint a saját kiosztásnál. A saját kiosztás tehát a tisztított félben jobb.

3.3.3. A tisztítás: kemény és lágy

A szukcesszív vevő kulcslépése a tisztítás: a k-adik kódszó dekódolása után a finom réteg hozzájárulását eltávolítjuk, hogy a $(k + 1)$-edik kódszó durva bitjei megbízhatóbbak legyenek. Két irányban módosíthatjuk az alapeljárást: a bitkiosztással (Gray vagy saját, 1. táblázat) és a tisztítás módjával (kemény vagy lágy). Az alábbiakban megmutatjuk, mit jelent a kettő, és milyen előnyökkel, hátrányokkal jár.

A finom bitek LLR-je. A tisztítás előtt a finom bitekről úgy kell lágy becslést adni, hogy a durva réteg még ismeretlen. Tengelyenként $u = (2\beta(d) + \beta(f))/\sqrt{10} + w_u$, $w_u \sim \mathcal{N}(0, N_0/2)$, és a durva bitet a két lehetséges értékére marginalizálva a saját kiosztásnál

$$L(f \mid u) = \ln \frac{e^{-\left(u-3/\sqrt{10}\right)^2/N_0} + e^{-\left(u+1/\sqrt{10}\right)^2/N_0}}{e^{-\left(u-1/\sqrt{10}\right)^2/N_0} + e^{-\left(u+3/\sqrt{10}\right)^2/N_0}}. \tag{15}$$

(A Gray-kiosztásnál a számlálóban a ± 3, a nevezőben a ± 1 szintek állnak.) **Kemény tisztítás, saját kiosztás.** A dekódolt kódszót újrakódoljuk, és a becsült finom réteget kivonjuk:

$$\tilde{u} = u - \frac{\beta\left(\hat{f}\right)}{\sqrt{10}}, \quad L(d \mid \tilde{u}) = \frac{8}{\sqrt{10}N_0}\tilde{u}. \tag{16}$$

Helyes $\hat{f}$ esetén a durva bit egy kétszeres léptékű 4-QAM-ban jelenik meg, ez a saját kiosztás távolságnyeresége (3.3.3. alfejezet). Hibás $\hat{f}$ esetén viszont a pont a durva döntési határra kerülhet, és a durva bitről nem marad információ, ez a hibaterjedés forrása, amelyet a 3.4.1. alfejezet részletez.

Kemény tisztítás, Gray-kiosztás. A Gray-kiosztásnál a szint $\beta(d)(2 + \beta(f))/\sqrt{10}$, vagyis a finom réteg hozzájárulása a durva bittől is függ; kivonni ezért nem lehet. A finom bit ismerete viszont megmondja a durva bithez tartozó pont **távolságát** a döntési határtól, így a tisztítás itt feltételes demodulációt jelent:

$$L\left(d \mid u, \hat{f}\right) = \frac{4\left(2 + \beta\left(\hat{f}\right)\right)}{\sqrt{10}N_0}u. \tag{17}$$

Mivel $2 + \beta\left(\hat{f}\right) > 0$, az LLR előjele mindig u előjele: **a durva bit döntési határa nem függ a finom bittől**. Egy hibás $\hat{f}$ így csak az LLR nagyságát rontja el (a belső pontokat háromszor túl biztosnak, a külsőket háromszor túl bizonytalannak mondja), a döntést nem. A Gray-kiosztás tehát eleve robusztus a hibaterjedéssel szemben – cserébe a legrosszabb (belső) pontok távolsága sem nő, így a nyeresége is kicsi.

Lágy tisztítás. A kemény tisztítás akkor is teljes súllyal vonja ki a becsült finom réteget, ha a dekóder bizonytalan volt. A lágy tisztítás [7] ehelyett nem módosítja a vett jelet: a dekóder finom bitekre adott információját a priori valószínűségként használja fel a következő kódszó durva bitjeinek demodulációjában. Tengelyenként

$$L(d \mid u) = \ln \frac{\sum_f P(f)\, p(u \mid d = 0, f)}{\sum_f P(f)\, p(u \mid d = 1, f)}, \tag{18}$$

ahol $P(f)$ a finom bit a priori valószínűsége, amelyet a dekóder **extrinsic** LLR-jéből (Λ_f^{e}) kapunk.

A dekóder egy finom bitre a csatorna-LLR-t ($L_{\mathrm{cs}}(f)$, (15)) kapja bemenetként, kimenetként pedig az a posteriori LLR-t (Λ_f) adja. Jelölje u a finom bit saját megfigyelését, r pedig a dekóder

által felhasznált összes többi megfigyelést. Rögzített f mellett u független r-től, így a Bayes-tétel szerint $P(f \mid u, r) \propto p(u \mid f)\, P(f \mid r)$, és az a posteriori LLR két tagra bomlik:

$$\Lambda_f = \ln \frac{P(f=0 \mid u, r)}{P(f=1 \mid u, r)} = \underbrace{\ln \frac{p(u \mid f=0)}{p(u \mid f=1)}}_{L_{\mathrm{cs}}(f)} + \underbrace{\ln \frac{P(f=0 \mid r)}{P(f=1 \mid r)}}_{\Lambda_f^{\mathrm{e}}}. \tag{19}$$

Az extrinsic LLR tehát a finom bitről a saját megfigyelése nélkül rendelkezésre álló információ; BP-dekódolásnál ez a paritásellenőrzésekből érkező üzenetek összege. A következő kódszó demodulátora ugyanazt a vett blokkot használja fel újra, így ha a teljes Λ_f-et adnánk át priorként, a vett jel finom bitre vonatkozó információját kétszer vennénk figyelembe, és a kapott LLR túl magabiztos lenne. Ezért csak az extrinsic részt, $\Lambda_f^{\mathrm{e}} = \Lambda_f - L_{\mathrm{cs}}(f)$-et használjuk. A priori valószínűséggé az LLR definíciójából alakítjuk: $\Lambda_f^{\mathrm{e}} = \ln P(f=0)/P(f=1)$ és $P(f=0) + P(f=1) = 1$ miatt

$$P(f=0) = \frac{e^{\Lambda_f^{\mathrm{e}}}}{1 + e^{\Lambda_f^{\mathrm{e}}}} = \frac{1}{1 + e^{-\Lambda_f^{\mathrm{e}}}}, \quad P(f=1) = \frac{1}{1 + e^{\Lambda_f^{\mathrm{e}}}}. \tag{20}$$

Biztos döntésnél ($|\Lambda_f^{\mathrm{e}}| \gg 1$) az (18) a kemény tisztítással egyezik, bizonytalan bitnél ($\Lambda_f^{\mathrm{e}} \approx 0$) pedig a tisztítás nélküli, marginalizált LLR-re esik vissza – így egy bizonytalan finom bit nem tolja a döntési határra a durva bitet. A vevőben nincs szükség újrakódolásra, a dekódernek viszont a teljes kódszóra lágy kimenetet kell adnia. Hibaterjedés továbbra is előfordulhat, ha a BP-dekóder sikertelen dekódolásnál magabiztosan hibás LLR-eket ad.

Gray és lágy tisztítás együtt. Az (18) bármely kiosztásra érvényes, így a Gray-kiosztással is használható. Nagy javulás azonban nem várható tőle, mert a Gray-kiosztás döntési határa eleve független a finom bittől – a lágy tisztítás ott csak az LLR-ek nagyságát pontosítja.

Összefoglalva: a saját kiosztás nagyobb nyereséget ígér, de kemény tisztítással érzékeny a hibaterjedésre; a lágy tisztítás pontosan ezt a gyengeségét kezeli. A Gray-kiosztás robusztus, de kevés nyereséggel. A gyakorlatban ezért a saját kiosztás és a lágy tisztítás együttese a legígéretesebb.

A kapacitás szintjén nincs különbség. A kölcsönös információ láncszabálya bármely valószínűségi változókra érvényes, így egy tengely durva és finom bitjére is:

$$I(X;Y) = I(D, F; Y) = I(F;Y) + I(D; Y \mid F). \tag{21}$$

A bal oldal a konstelláció kölcsönös információja, amely nem függ a címkézéstől, és minden olyan rendszer számára elvi felső korlát, amely ezt a konstellációt használja – szinkron és aszinkron rendszerre egyaránt. A különbség abban van, hogy melyik rendszer tudja ezt a határt elérni. Az átfedéses láncban a két réteg különböző kódszavakhoz tartozik, és a szukcesszív vevő sorrendben dekódolja őket, így a második tag valóban feltételes alakban, az első réteg ismeretében valósul meg: ideális kódokkal a lánc a kiosztástól függetlenül eléri $I(X;Y)$-t. A szinkron rendszer bitenkénti dekódolással csak a bitek feltétel nélküli kölcsönös információinak összegét, $\sum_i I(B_i;Y) \le I(X;Y)$-t éri el; Gray-kiosztással ez a határt szinte

eléri (2. táblázat; 2 bit/szimbólum rátánál a különbség 0,16 dB). Mindez összhangban van azzal, hogy az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna kapacitástartománya korlátos késleltetés mellett megegyezik a szinkronéval [6], [8]: az aszinkronitás a kapacitáson nem változtat.

A két kiosztás között csak az információ megoszlásában van különbség (2. táblázat): a saját kiosztás a finom (zavart) szerepben kevesebb, a durva (tisztított) szerepben több információt hordoz, mint a Gray-kiosztás.

	$E_s/N_0 = 6$ dB	9 dB	12 dB
saját: $I(F;Y) + I(D;Y\|F)$	0,24 + 0,86	0,49 + 0,98	0,79 + 1,00
Gray: $I(F;Y) + I(D;Y\|F)$	0,40 + 0,70	0,64 + 0,82	0,86 + 0,93
összeg (mindkettő)	1,10	1,46	1,79
szinkron Gray, bitenként	1,09	1,46	1,79

2. táblázat: Tengelyenkénti kölcsönös információ (bit/dimenzió) a két szerepben. Monte Carlo-becslés; az összeg a kiosztástól független.

A nyereség a hibaexponensben jelenik meg. Az aszinkron szerkezet előnye nem a kapacitásban, hanem a hibaexponensben ((8)) jelentkezik [3]. Minden rendszer exponense a kapacitásnál nullára csökken, $E(C) = 0$ [9]; mivel a kapacitás a két rendszerben azonos, a vízesés-tartományban – ahol a kód rátája közel van az adott jel-zaj viszonyhoz tartozó kapacitáshoz – lényeges különbség nem várható. Rögzített kódrátánál a jel-zaj viszony növelésével a kapacitás nő, a ráta egyre messzebb kerül alatta, és itt az exponensek már eltérhetnek. Nagy jel-zaj viszony mellett a hibavalószínűséget a minimális távolság határozza meg, így a nyereség konkrét formája a tisztított bitek nagyobb távolsága (3.3.3. alfejezet). A nyereség tehát nem a kód küszöbének eltolódásában, hanem a küszöb feletti tartományban, a bithibaarány gyorsabb csökkenésében jelentkezik. Csiszár, Farkas és Kói eredménye együttes dekódolásra vonatkozik; hogy a szukcesszív vevővel mennyi valósul meg belőle, azt szimulációval vizsgáljuk.

3.3.4. Kétirányú dekódolás

A szabadalom szerint a dekódolás a lánc végéről is indítható. Hátulról haladva azonban a szerepek felcserélődnek: az utolsó kódszó dekódolása után a **durva** réteg válik ismertté, és a tisztítás a finom bitek távolságát nem növeli. Ezért a kétirányú változatban az adó a lánc második felét tükrözve állítja elő – ott a következő kódszó adja a finom, az aktuális a durva réteget –, így a lánc mindkét végéről ugyanolyan feltételekkel indulhat a szukcesszív dekódolás, és a két irány a lánc közepén találkozik.

A kétirányú dekódolás két előnnyel jár. A leghosszabb dekódolási lánc L-ről körülbelül $L/2$-re rövidül, így egy hiba legfeljebb feleannyi kódszón tud továbbterjedni, és a két irány párhuzamosan futtatható, ami a dekódolási késleltetést is felezi. A rátaveszteség nem változik, mert továbbra is két ritkább modulációjú láncvég van.

3.4. Hibaterjedés és az eljárás ára

3.4.1. Hibaterjedés

A szukcesszív vevő azt feltételezi, hogy a tisztításhoz felhasznált kódszó helyes. Ha a k-adik kódszó dekódolása hibás, a tisztított jel tengelyenként

$$\tilde{u} = \frac{2\beta(d) + \beta(f) - \beta\left(\hat{f}\right)}{\sqrt{10}} + w_u. \tag{22}$$

Ahol $\hat{f} = f$, a tisztítás helyes. Ahol $\hat{f} \neq f$, a kivont érték előjele ellentétes, azaz $\beta(f) - \beta\left(\hat{f}\right) = 2\beta(f)$, és

$$\tilde{u} = \frac{2\beta(d) + 2\beta(f)}{\sqrt{10}} + w_u. \tag{23}$$

Ha a finom bit előjele megegyezik a durváéval, a pont a döntési határtól távolabb kerül ($\pm 4/\sqrt{10}$), és a döntés helyes marad; ha ellentétes, a pont pontosan a döntési határra (0-ra) esik, és a durva bitről nem marad információ. Mivel a két eset egyformán valószínű, egy hibásan becsült finom bit átlagosan minden második esetben „törli” a következő kódszó megfelelő durva bitjét (kemény döntésnél ez átlagosan 25% bithibának felel meg). Egy sikertelen LDPC-dekódolás nem néhány, hanem a kódszó jelentős részét érintő bithibát okoz, így a következő kódszó első fele nagyrészt törlődik, annak dekódolása is nagy valószínűséggel sikertelen lesz, és a hiba dominóként végigfuthat a láncon.

A hibaterjedést a lágy tisztítás mérsékli (3.3.3. alfejezet): a bizonytalan finom biteket nem vonja ki, így ezek nem okoznak törlést; magabiztosan hibás dekóderkimenet esetén azonban a hiba így is továbbterjedhet. A BPSK–QPSK változatban ilyen hibaterjedés nincs, mert ott a tisztítás nem befolyásolja az LLR-t (3.3.1. alfejezet).

3.4.2. Az eljárás ára

Irodalomjegyzék

[1] G. D. Forney Jr., „Convolutional Codes II: Maximum-Likelihood Decoding”, *Information and Control*, köt. 25, sz. 3, o. 222–266, 1974.

[2] C. E. Shannon, „A Mathematical Theory of Communication”, *Bell System Technical Journal*, köt. 27, sz. 3–4, o. 379–423623–656, 1948.

[3] I. Csiszár, L. Farkas, és T. Kói, „Error Exponents for Asynchronous Multiple Access Channels, Controlled Asynchronism May Outperform Synchronism”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 67, sz. 12, o. 7684–7707, 2021.

[4] L. Farkas, „Trellis Code Error Exponent From Results for Asynchronous Multiple Access Channels”, in *2020 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA)*, 2020, o. 46–50.

[5] T. M. Cover és J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2. kiad. Wiley, 2006.

[6] L. Farkas és T. Kói, „On the Capacity Region of Discrete Asynchronous Multiple Access Channels”, *Kybernetika*, köt. 50, sz. 6, o. 1003–1031, 2014.

[7] X. Wang és H. V. Poor, „Iterative (Turbo) Soft Interference Cancellation and Decoding for Coded CDMA”, *IEEE Transactions on Communications*, köt. 47, sz. 7, o. 1046–1061, 1999.

[8] T. M. Cover, R. J. McEliece, és E. C. Posner, „Asynchronous Multiple-Access Channel Capacity”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 27, sz. 4, o. 409–413, 1981.

[9] R. G. Gallager, „A Simple Derivation of the Coding Theorem and Some Applications”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 11, sz. 1, o. 3–18, 1965.